Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ2
Сабыров Т.Т.
Малышев Н.Д.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
ст. преподаватель Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучение базовых понятий теории графов, способов матричного представления графовых структур (матрицы смежности и инцидентности), разработка программных методов расчета количественных и метрических характеристик неориентированных графов (размер графа, степени вершин), а также алгоритмов классификации особых типов вершин (изолированных, концевых, доминирующих).

2. Лабораторное задание

1. Разработать интерактивное консольное меню: 1 — ввод размера и генерация графа, 2 — анализ по матрице смежности, 3 — анализ по матрице инцидентности, 0 — выход.

2. Сгенерировать случайным образом матрицу смежности для неориентированного графа G без петель заданного пользователем порядка. Вывести матрицу на экран.

3. Определить размер графа G (число ребер |E(G)|), используя матрицу смежности.

4. Рассчитать степени всех вершин и найти изолированные, концевые и доминирующие вершины по матрице смежности.

5. Дополнительное задание 2*: построить для графа G матрицу инцидентности. Вывести ее на экран.

6. Определить размер графа G, используя матрицу инцидентности.

7. Найти изолированные, концевые и доминирующие вершины графа, используя матрицу инцидентности.

3. Ход работы

3.1. Описание используемых алгоритмов и структур данных

Граф G = (V, E) задается множеством вершин V мощности n = |V| и множеством ребер E мощности m = |E|. Матрица смежности A размера n x n содержит элементы a_ij = 1, если вершины v_i и v_j соединены ребром, и a_ij = 0 в противном случае. Для неориентированного графа без петель матрица симметрична относительно главной диагонали (a_ij = a_ji), а на главной диагонали расположены нули (a_ii = 0).

Размер графа |E(G)| по матрице смежности вычисляется путем суммирования элементов над главной диагональю: m = sum_{i=0}^{n-1} sum_{j=i+1}^{n-1} a_ij, либо как половина суммы всех элементов матрицы: m = 1/2 sum_{i,j} a_ij.

Степень вершины deg(v_i) в матрице смежности равна сумме элементов соответствующей i-й строки: deg(v_i) = sum_{j=0}^{n-1} a_ij.

Матрица инцидентности B размера n x m описывает связи между вершинами и ребрами: элемент b_ij = 1, если вершина v_i инцидентна ребру e_j, и b_ij = 0 иначе. Каждый столбец матрицы инцидентности неориентированного графа содержит ровно две единицы, соответствующие концам ребра.

Размер графа по матрице инцидентности равен общему числу столбцов m, либо половине суммарного числа единиц матрицы. Степень вершины deg(v_i) равна сумме элементов i-й строки матрицы инцидентности.

Классификация вершин: вершина со степенью deg(v) = 0 называется изолированной; вершина со степенью deg(v) = 1 называется концевой (висячей); вершина, соединенная со всеми остальными вершинами графа (deg(v) = n - 1 при n > 1), называется доминирующей.

3.2. Описание используемых функций и структуры программы

generate_adj_matrix(int** adj, int n): генерация случайной симметричной матрицы смежности неориентированного графа без петель заданного пользователем порядка n.

print_adj_matrix(int** adj, int n): форматированный табличный вывод матрицы смежности на консоль.

get_graph_size_adj(int** adj, int n): подсчет количества ребер графа по элементам матрицы смежности.

calculate_degrees_adj(int** adj, int n, int* deg): вычисление степеней вершин суммированием строк матрицы смежности.

build_inc_matrix(int** adj, int n, int m, int** inc): алгоритм построения матрицы инцидентности на основе матрицы смежности.

print_inc_matrix(int** inc, int n, int m): табличный вывод матрицы инцидентности на консоль.

get_graph_size_inc(int** inc, int n, int m): определение размера графа по матрице инцидентности.

calculate_degrees_inc(int** inc, int n, int m, int* deg): вычисление степеней вершин по матрице инцидентности.

analyze_vertices(int* deg, int n, const char* context): комплексный анализ и классификация вершин на изолированные, концевые и доминирующие.

main(void): точка входа программы, реализующая интерактивное консольное меню с пользовательским вводом размера графа и раздельным анализом по матрице смежности и матрице инцидентности.

4. Результаты работы программы

```
Меню:
1 - Задать размер и сгенерировать граф
2 - Анализ по матрице смежности (Задание 1)
3 - Анализ по матрице инцидентности (Задание 2*)
0 - Выход из программы
Ваш выбор: 1
Введите количество вершин графа (n >= 2): 5

Сгенерированная матрица смежности:
     v1  v2  v3  v4  v5
    +--------------------
v1  | 0   1   0   0   1
v2  | 1   0   0   0   1
v3  | 0   0   0   1   0
v4  | 0   0   1   0   0
v5  | 1   1   0   0   0
```

Рисунок 1 – Результат работы программы 1

```
Ваш выбор: 2

Размер графа (число ребер |E|): 4

Характеристики вершин (матрица смежности):
Вершина v1: deg = 2
Вершина v2: deg = 2
Вершина v3: deg = 1 -> [КОНЦЕВАЯ]
Вершина v4: deg = 1 -> [КОНЦЕВАЯ]
Вершина v5: deg = 2

Сводка особых вершин:
- Изолированные вершины (deg = 0): нет
- Концевые вершины (deg = 1): v3 v4
- Доминирующие вершины (deg = 4): нет
```

Рисунок 2 – Результат работы программы 2

5. Выводы

Успешно освоены матричные способы представления графов на языке Си.

Реализованы функции вычисления размера графа и степеней вершин с использованием как матрицы смежности, так и матрицы инцидентности.

Выполнено дополнительное задание 2* по формированию матрицы инцидентности и расчету характеристик графа на ее основе. Результаты вычислений по обоим типам матриц полностью совпали, что подтверждает корректность алгоритмов.

Реализован надежный алгоритмический фильтр идентификации особых типов вершин (изолированных, концевых, доминирующих).